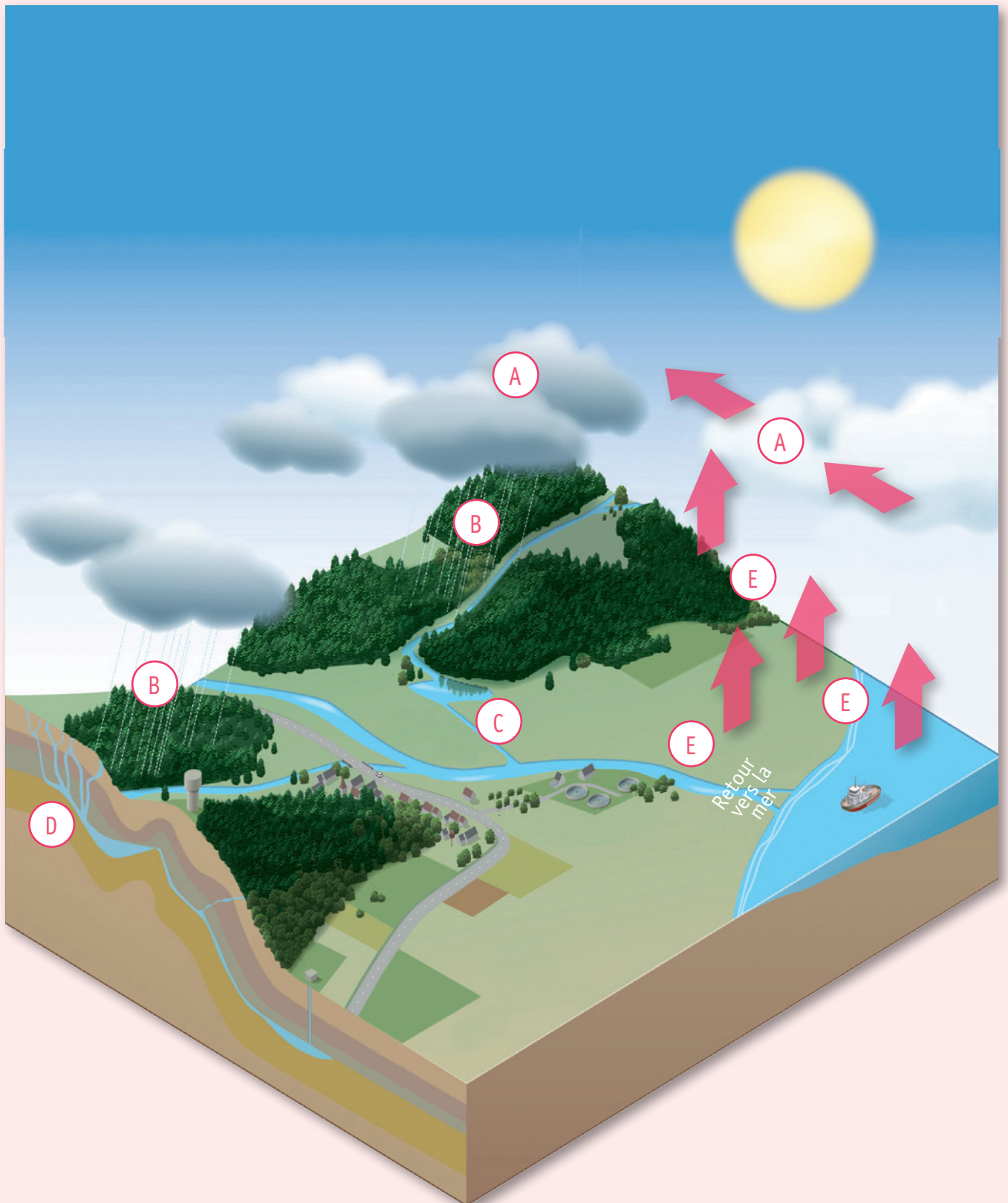


LE CYCLE DE L'EAU



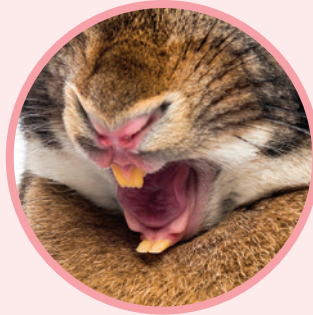
DES ANIMAUX DE LA FERME

Voici certains animaux que tu peux rencontrer dans une ferme.

Cheval



Lapin



Chat



Doryphore



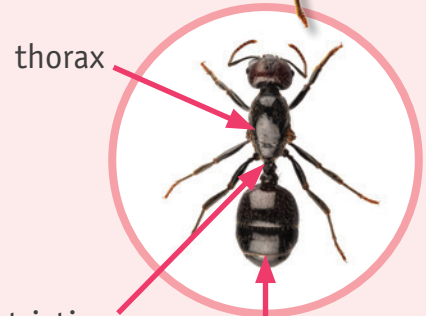
2 élytres

Mouche



2 balanciers

Fourmi

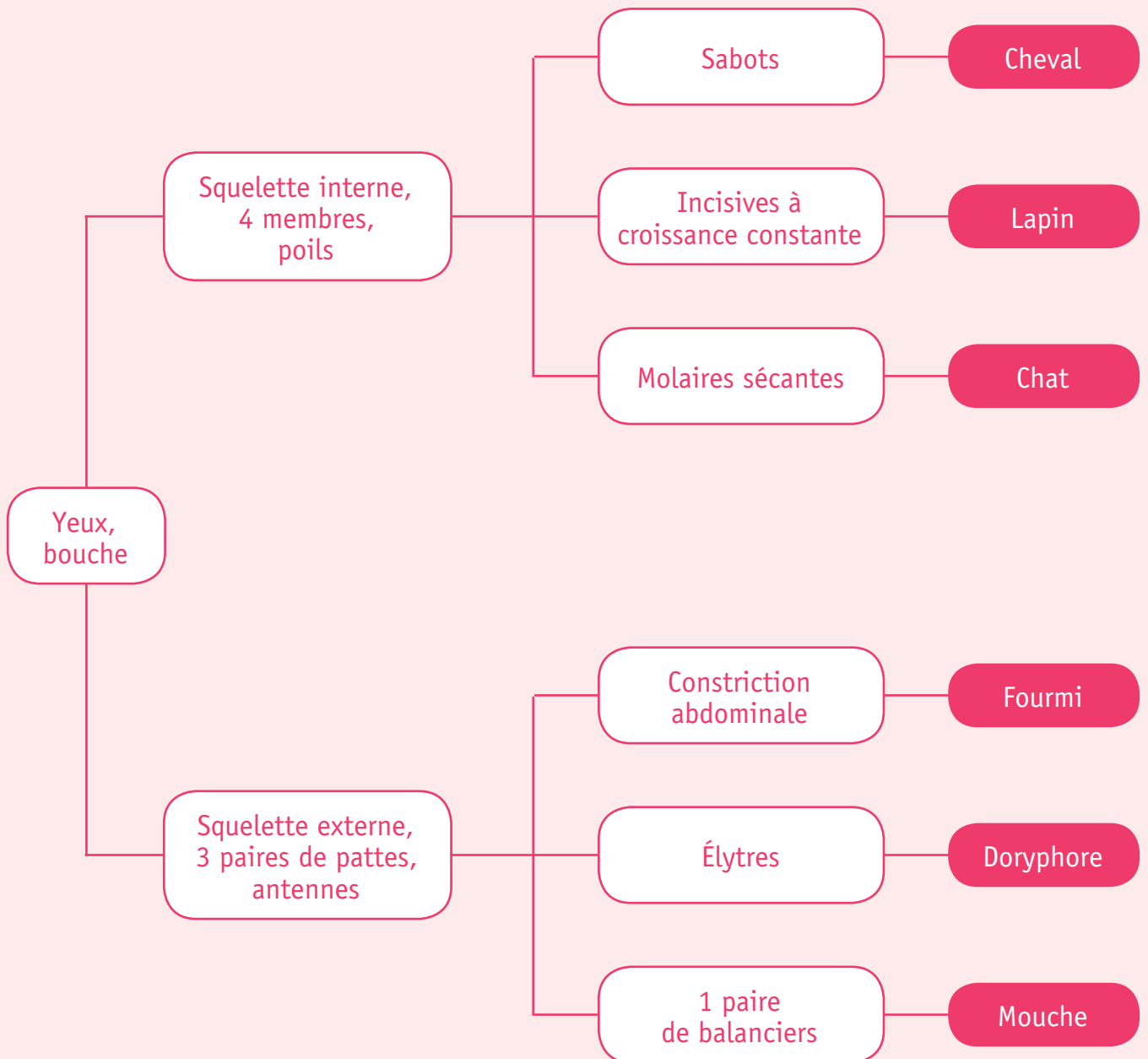


thorax

abdomen

constriction
abdominale
(resserrement
entre le thorax
et l'abdomen)

Voici une classification de ces animaux sous forme d'arbre.



LE DÉBIT EXPIRATOIRE DE POINTE

Quand on souffle les bougies d'un gâteau d'anniversaire, tout le monde n'y arrive pas de la même manière. Cela dépend notamment du débit expiratoire de pointe (volume d'air expiré par unité de temps). Il se mesure avec un spiromètre.



Quatre élèves ont réalisé des tests afin de mesurer leur débit expiratoire de pointe. Voici les résultats de leurs mesures.

Tableau 1

Volume d'air expiré en l/min

	Test 1	Test 2	Test 3	Test 4
Pablo	350	400	250	320
Léa	230	320	330	340
Ethan	270	330	300	330
Théo	280	280	330	340

Tableau 2

Voici un tableau du débit expiratoire de pointe moyen chez les adultes en litres par minute.

	HOMME				FEMME			
Âge	Taille moyenne en cm				Taille moyenne en cm			
	160	170	180	190	160	165	170	175
20	547	584	621	657	425	442	458	475
30	521	558	595	632	407	424	440	457
40	495	532	569	606	389	406	422	439
50	469	506	543	580	371	388	404	421
60	444	480	517	554	353	370	386	403

LA FLOTTAISON

Des élèves ont réalisé une série d'expériences sur la flottaison.

Expérience 1

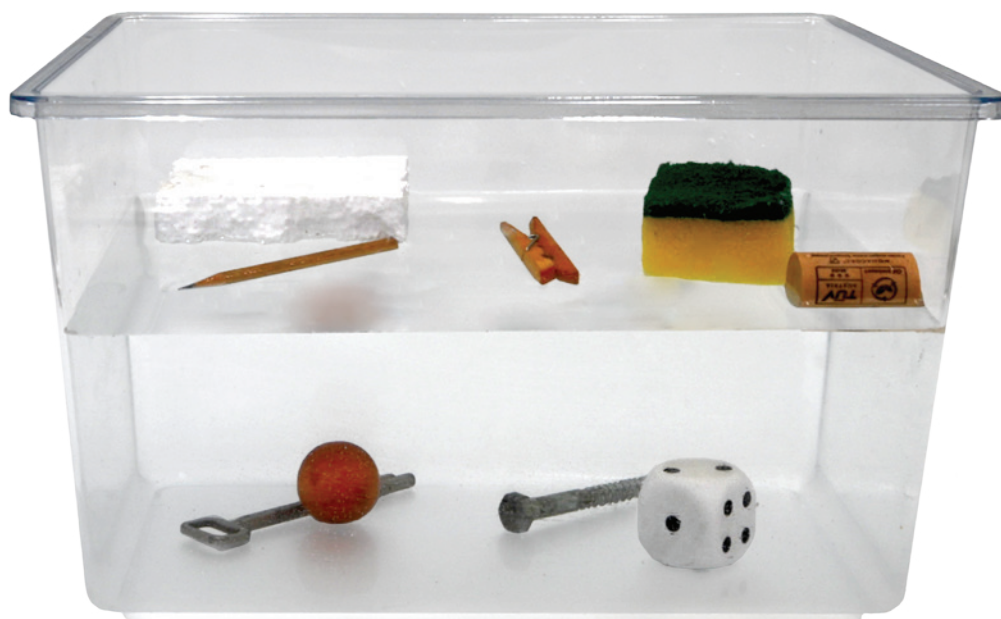
Voici neuf objets.



- 1. Plaque en frigolite
- 2. Éponge synthétique
- 3. Pince à linge en bois de hêtre
- 4. Clé en fer

- 5. Boule en bois d'azobé
- 6. Crayon en bois de cèdre
- 7. Vis en métal
- 8. Bouchon en liège
- 9. Dé en plastique

Ces neuf objets sont déposés sur l'eau. Certains objets flottent, d'autres coulent.



Expérience 2

Une boule de bois d'azobé est plongée dans un verre de 20 cl d'eau douce*. Ensuite, cette même boule de bois d'azobé est plongée dans un verre qui contient 20 cl d'eau salée**.

verre d'eau douce



Elle coule.

verre d'eau salée



Elle flotte.

* Eau douce : eau non salée (eau des rivières, eau de pluie)

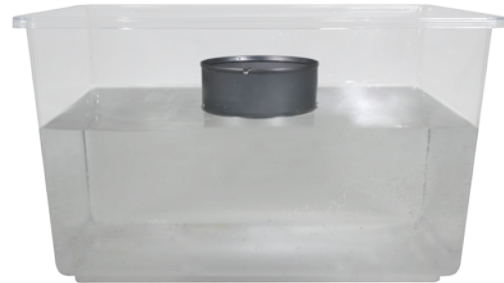
** Eau salée à 35 g par litre (moyenne de salinité de l'eau des océans)

Expérience 3

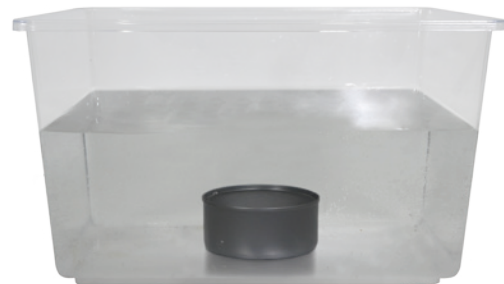
Voici deux boîtes en métal de même masse. Une des boîtes a été écrasée.



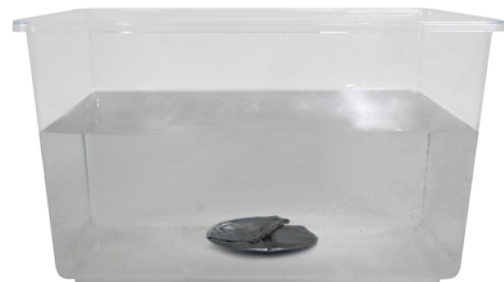
1. La boîte qui n'est pas écrasée est posée « à plat » sur l'eau. Elle flotte.



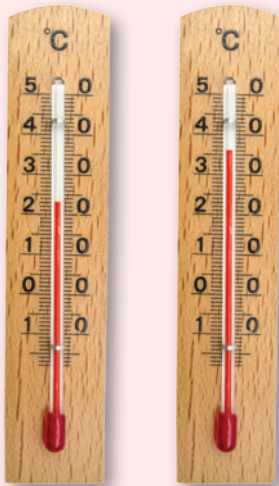
2. La boîte qui n'est pas écrasée est posée « à la verticale » sur l'eau. Elle coule.



3. La boîte écrasée est posée sur l'eau. Elle coule.



DEUX PHÉNOMÈNES NATURELS



Des élèves se demandent pourquoi le liquide contenu dans le thermomètre « monte » et « descend ».

Une hypothèse est proposée :

« Le volume de liquide augmente ou diminue en fonction de la température. »

Afin de vérifier leur hypothèse, ils réalisent une expérience.

Voici des photos de l'expérience.

Le matériel

- Un récipient en verre
- De l'eau colorée
- Un bouchon
- Un tube en verre

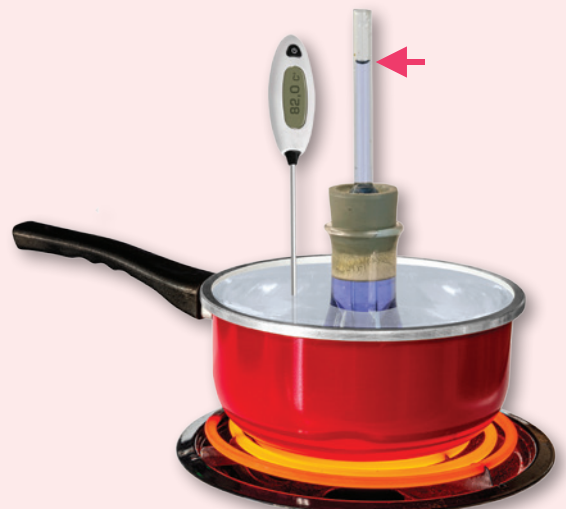
Au départ

Le récipient est rempli d'eau colorée.

Le niveau d'eau est marqué par une flèche sur la photo.



On place le récipient au frigo.
Après une heure, on observe le niveau d'eau.



On place le récipient dans une casserole d'eau chaude.
Après 5 minutes, on observe le niveau d'eau.

LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE SIMPLE

Un circuit électrique simple est une boucle composée de plusieurs éléments : un **générateur électrique** qui produit un courant électrique, un **récepteur électrique** qui utilise ce courant électrique et des **fils de connexion** qui relient le générateur au récepteur.

Pour que le courant électrique circule, il faut que le circuit soit **fermé**.

Voici trois exemples de circuits électriques simples avec différents générateurs, récepteurs et fils de connexion.

